

孙神健

个人荣誉：**2023-2024 学年本科生国家奖学金**；2023-2024 学年校级一等奖学金。

研究兴趣：自主智能与智能决策、应用型计算机视觉、多智能体协作、大语言模型应用与智能系统落地。

联系电话：13933159402 电子邮箱：2022994070402@stu.hebau.edu.cn



教育背景

河北农业大学	理工系	计算机科学与技术	2023.09-至今
● 学业成绩： 专业排名 1/328 ；GPA 4.27/5.00 英语能力：CET-4			
● 核心课程：高等数学（97）、概率论与数理统计（96）、C 语言程序设计（100）、计算机组成原理（98）、计算机视觉基础（99）等			

科研论文

- **《Assessing the Positive and Negative Effects of Academic Procrastination Arising from Mobile Phone Addiction on Academic Performance》**
| 第一作者 | 投稿中 | 2026.02-至今
研究内容：基于 334 份有效问卷与客观成绩数据，研究手机成瘾、学业拖延与学业表现之间的作用机制，并引入宿舍同伴环境与导师组学习环境变量；结果表明学业拖延发挥部分中介作用，XGBoost 在学业风险预测中取得 Accuracy 0.836、F1 0.745。
承担任务：负责研究框架设计、数据清洗与变量构造，完成回归分析、Bootstrap 中介效应检验、随机森林/XGBoost/GNN 预测建模及英文论文撰写。
论文进展：目前已投稿至 **JCR Q1 《Frontiers in Psychology》**，处于 Editor Assignment。
- **《MSSM-UNet: Encoding-Path Representational Regeneration for Hierarchical Representational Dissolution in Methane Plume Segmentation》**
| 与导师共同一作 | 初稿完善中 | 2026.03-至今
研究内容：面向甲烷羽流弱前景分割问题，提出 MSSM-UNet 模型，提升稀疏、微弱羽流区域的特征保留与边界恢复能力；模型在 EMIT 数据集上，相较 **CNN/UNet、Transformer、Mamba** 等主流基线，MIoU 分别提升 **0.62–1.40、5.19–6.31、4.66–5.21** 个百分点，Foreground Recall 分别提升 **4.28–4.88、9.52–14.94、1.57–7.01** 个百分点，参数仅 **11.8 M**。
承担任务：负责模型结构设计与实验主线搭建，完成多尺度稀疏选择编码、残差门控、辅助门监督与 Gate-guided Mamba bottleneck 设计，以及模型训练、对比实验、消融实验、可解释性分析和论文撰写。
论文进展：初稿完善中，该研究受**国家自然科学基金重大项目（42192582）**、**中国科学院战略性先导科技专项（XDB0580000）**、**京津冀区域生态环境综合治理国家科技重大专项（2026ZD1214200）**等支持。
- **《面向环境监测的多源遥感甲烷羽流轻量化 M²-UNet 分割方法》**
| 第二作者 | 投稿中 | 2026.01-至今
研究内容：提出轻量化 M²-UNet 甲烷羽流分割方法，在 EMIT 测试集上，相较 **U-Net、Mamba、Transformer** 等主流分割基线，IoU 提升 **5.03–7.33** 个百分点，Recall 提升 **10.98–15.64** 个百分点，参数量仅 **4.66 M**。
承担任务：参与数据预处理、模型训练、参数调试、对比/消融实验设计、结果可视化及论文方法与实验部分撰写。
论文进展：目前已投稿至**省级期刊**。

项目和竞赛

- **《研发投入如何影响经济发展？——一种多源数据驱动的可视化分析方法》** 第 18 届中国大学生计算机设计大赛河北省三等奖 负责人
清洗整合 GII 2024、1995–2022 年 GERD/GDP 与 GDP 数据，完成国家创新能力分组对比、相关性/回归分析及可视化图表设计，构建研发投入—创新能力—经济发展分析框架，并完成作品报告撰写。
- **《智能时代背景下优化河北青年技能人才发展研究》** 2024 年冀青工作调研大赛河北省二等奖 负责人
设计调研框架、问卷与访谈提纲，回收问卷 964 份、有效问卷 917 份，完成样本清洗、统计分析与可视化，提炼课程供需脱节、证书获取率低、企业参与不足等问题，并提出技能培养、职业指导、校企协同等优化建议。
- **《慧眼课堂——基于 YOLO v11 的智能教学评估系统》/《“烷”域天观——基于深度学习与遥感云计算的全球甲烷感知系统》**
第 25 届“挑战杯”智能系统项目 核心成员
参与两项智能系统项目方案设计与功能验证，围绕课堂行为识别、教学状态评估与遥感甲烷感知等任务，开展视觉模块搭建、YOLOv11 模型训练、遥感数据处理、深度学习分割模型应用与可视化展示等工作；两项作品分别获院级特等奖、一等奖。
- **《智学空间·校园智慧空间治理系统》** GitHub 项目 独立开发
基于 Vue 3 + Spring Boot + Flask 开发校园智慧空间治理平台，完成教室监控、座位预约、失物招领、财务洞察等模块；训练并接入 YOLOv11 视觉识别模型，集成 Live2D 数字人、语音识别/合成与大模型对话服务，积累多模块协同、任务调度与系统原型搭建经验。
项目地址：https://github.com/DearJIAN/SmartLearningSpace_powered_by_DearJIAN
- **数学建模/设计类**：2025 年全国大学生数学建模竞赛河北省二等奖；第 4 届农林杯大学生数学建模与计算机应用竞赛二等奖；第 15 届亚太杯数学建模 Successful Participant。
- **程序设计类**：第 10 届中国高校计算机大赛团体程序设计天梯赛全国总决赛团队三等奖；第 15/16 届蓝桥杯 C/C++ 程序设计大学 B 组河北省二等奖；第 17 届蓝桥杯 C/C++ 程序设计大学 B 组河北省三等奖。
- **校级/课程类**：河北农业大学理工系程序设计竞赛二等奖；数据库原理应用创新课程竞赛一等奖（负责人）。

综合能力

- 编程与工具：熟练使用 Python，掌握 C/C++、Java；熟悉 LaTeX 论文写作与排版，具备 Git/GitHub 项目管理和 Linux 服务器使用经验。
- 科研与实验：具备 PyTorch 深度学习训练经验，熟悉图像分割/目标检测任务流程，可完成模型训练、调参、对比/消融实验及结果可视化。